2024 年中国科学技术大学创新班营(一)考试真题

一、X 是从 $\{1,2,\cdots,9\}$ 中随机抽取 3 个不同的数排列出的最大的三位数，Y 是从 $\{1,2,\cdots,8\}$ 中随机抽取 3 个不同的数排列出的最大的三位数。求 $X>Y$ 的概率.

二、$a_1=\sqrt{2x+3}, a_{n+1}=\sqrt{2a_n+3}$，求所有的 $x\geqslant -1$，使得 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为正整数.

三、求所有的 a，使 $|x^2+ax+2|\geqslant |x+1|$ 对 $\forall\, x\in R$ 恒成立.

四、$f(x)$ 是 2024 次多项式，$f(x^2)=f(x)f(x+2)$，求 $f(x)$.

五、$|z_1|=|z_2|=\cdots |z_n|=1, z_1+z_2+\cdots z_n=n-2+\mathrm{i}$，求 $\mathrm{Re}(z_1)_{\min}$ 的值.

一、解：若 X 中含 9，则 $X>Y$。

有 $P(X\text{ 中有 }9)=\dfrac{C_8^2}{C_9^3}=\dfrac{1}{3}$，则 $P(X\text{ 中无 }9)=1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$；

在 X 中无 9 的情况下：$P(X=Y)=\dfrac{C_8^3}{C_8^3\cdot C_8^3}=\dfrac{1}{C_8^3}=\dfrac{1}{56}$

此时，$P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{2}\times\left(1-\dfrac{1}{56}\right)=\dfrac{55}{112}$

所以，$P(X>Y)=P(X<Y)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{55}{112}=\dfrac{111}{168}$

二、解：由题可知，$a_n>0$

若 $a_{n+1}>a_n$，则 $\sqrt{2a_{n+1}+3}>\sqrt{2a_n+3}$，即 $a_{n+2}>a_{n+1}$；

若 $a_{n+1}<a_n$，则 $\sqrt{2a_{n+1}+3}<\sqrt{2a_n+3}$，即 $a_{n+2}<a_{n+1}$；

①当 $x>3$ 时，可用数学归纳法证 $a_n>3$，

$a_1=\sqrt{2x+3}>3$

若 $a_k>3$，则 $a_{k+1}=\sqrt{2a_k+3}>3$，$(a_n-3)(a_n+1)>0$

$\Leftrightarrow a_n^2>2a_n+3$

$\Leftrightarrow a_n>\sqrt{2a_n+3}=a_{n+1}$

则数列 $\{a_n\}$ 递减，不存在无穷多项为正整数.

②当 $-1<x<3$ 时，同①可用数学归纳法证：$a_n<3$ 且 $\{a_n\}$ 递增.

则不存在无穷多项为正整数.

③当 $x=-1$ 时，$a_1=1<3$，同②可用数学归纳法证：$a_n<3$ 且 $\{a_n\}$ 递增，

则不存在无穷多项为正整数.

④当 $x=3$ 时，$\{a_n\}$ 为常数列，符合要求.

综上，$x=3$ 时，存在无穷多项为正整数.

三、解：① x^2+ax+2 有零点 x，则 $0=|x_0^2+ax_0+2|\geqslant|x_0+1|$.

若 $x_0=-1$ 时，有 $1+a\cdot(-1)+2=0\Rightarrow a=3$，

则 $|x^2+3x+2|\geqslant|x+1|$ 在 $x=-2$ 时矛盾，舍弃.

② x^2+ax+2 不存在零点，则 $x^2+ax+2>0$

只须

$x^2+ax+2\geqslant x+1\Rightarrow x^2+(a-1)x+1\geqslant 0$

$\therefore \Delta=(a-1)^2-4\leqslant 0$

$\therefore -1\leqslant a\leqslant 3$

同时满足

$x^2+ax+2\geqslant -x-1\Rightarrow x^2+(a+1)x+3\geqslant 0$

$\therefore \Delta=(a+1)^2-12\leqslant 0$

$\therefore -1-2\sqrt{3}\leqslant a\leqslant 2\sqrt{3}-1$

综上，$-1\leqslant a\leqslant 2\sqrt{3}-1$ 为所求.

四、解：若 z_0 为 $f(x)$ 的一个复数根，

则 $f(z_0^2)=f(z_0)f(z_0+2)=0$，即 z_0^2 也为一个复数根，

那么 $z_0, z_0^2, z_0^4, \cdots$ 均为 $f(x)$ 根.

若 $|z_0|\neq 1$，则 $|z_0|, |z_0^2|, |z_0^4|$ 均不同，则 $f(x)$ 有无穷根，矛盾.

由 $f[(x-2)^2]=f(x-2)f(x)$

故 $(z_0-2)^2$ 也未一个根

所以 $|z_0-2|=1$.

令 $z_0=a+bi$，则有

$$\begin{cases} a^2+b^2=1 \\ (a-2)^2+b^2=1 \end{cases} \Rightarrow a=1$$

则仅有 $x=1$ 一个解.

综上，$f(x)=(x-1)^{2024}$.

五、解：令 $z_1=x+yi$，$z_k=a_k+b_k\mathrm{i}, k=2,3,\cdots n$.

有 $\begin{cases} x+a_2+a_3+\cdots+a_n=n-2 \\ y+b_2+b_3+\cdots+b_n=1 \end{cases}$

柯西不等式：

$$(n-1)(a_2^2+a_3^2+\cdots a_n^2)\geqslant(a_2+\cdots+a_n)^2=(n-2-x)^2$$
$$(n-1)(b_2^2+b_3^2+\cdots b_n^2)\geqslant(b_2+\cdots+b_n)^2=(1-y)^2$$

相加 $(n-1)\geqslant=(n-2-x)^2+(1-y)^2$ ①（一个圆盘）

同时，$x^2+y^2=1$ ②（一个圆环）

联立①②，解得：

$$x=\frac{-2n^2+9n-10\pm\sqrt{4n-5}}{2(n^2-4n+5)}$$

所以 $\mathrm{Re}(z_1)_{\min}=\dfrac{-2n^2+9n-10-\sqrt{4n-5}}{2(n^2-4n)+5}$。